SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

SkillUp Online in collaboration with IBM SkillsBuild Presents

Inovação Industrial Impulsionada por IA: Resolvendo Problemas Reais com IA Agêntica



Design Thinking como abordagem para a construção de AI Agents

Saulo de Sousa

Olá!

Saulo de Sousa

Especialista Design Thinking, Service Design e Educação Corporativa

Graduação Comunicação Social
Licenciatura em Letras
Complementação Pedagógica
Pós Graduação Informação, Cultura & Mídia
MBA User Experience & Digital Transformation
MBA Inteligência Artificial



https://www.linkedin.com/in/saulodesousasilva/

SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**



AGENDA

- O que são AI Agents?
- O que é Design Thinking?
- Qual a relação entre Inovação, DT e AI Agents
- Principais etapas do Design Thinking
- Atividade
- Cases reais

SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

Alguém aqui sabe o que são **AI Agents**?

Respondam no chat

SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

AI Agents

Um agente de inteligência artificial (IA) é um sistema de software que percebe o ambiente ao seu redor e toma decisões para atingir metas específicas.

Funcionamento: Ele usa algoritmos e dados para analisar informações, se adaptar e aprender com a experiência.

Aplicações: Agentes de IA são encontrados em aplicativos como assistentes virtuais, veículos autônomos e sistemas de recomendação.



Resumindo:
Um funcionário digital que pode pensar, relembrar, e deixar coisas prontas!

AI Agents

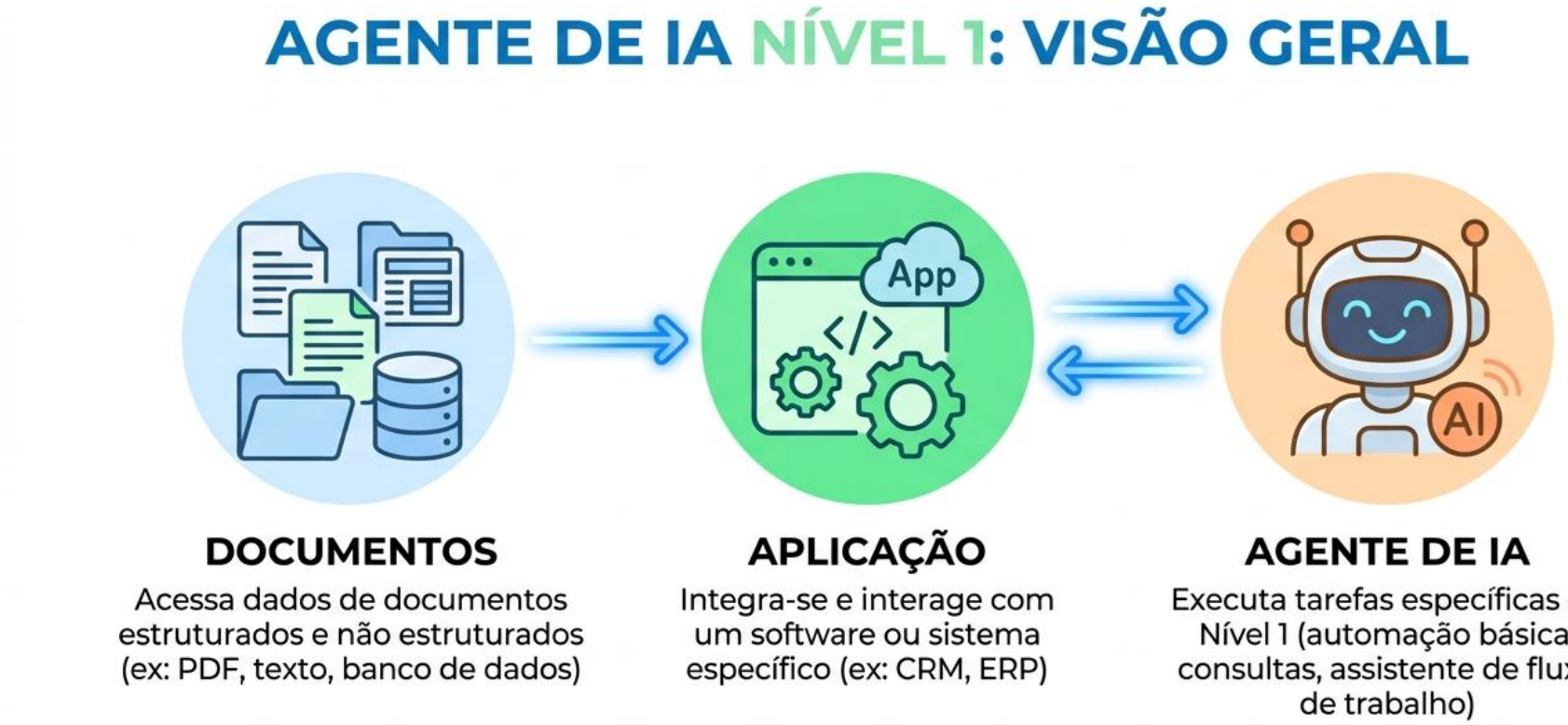
Um agente de IA é um sistema de software que percebe seu ambiente e toma decisões para atingir objetivos específicos. Ele usa algoritmos e dados para analisar informações, adaptar-se e aprender com a experiência. Agentes de IA estão presentes em aplicações como assistentes virtuais, veículos autônomos e sistemas de recomendação.

Percepção e tomada de decisão
Os agentes de IA percebem seu entorno e tomam decisões informadas para atingir objetivos predefinidos de forma eficiente.

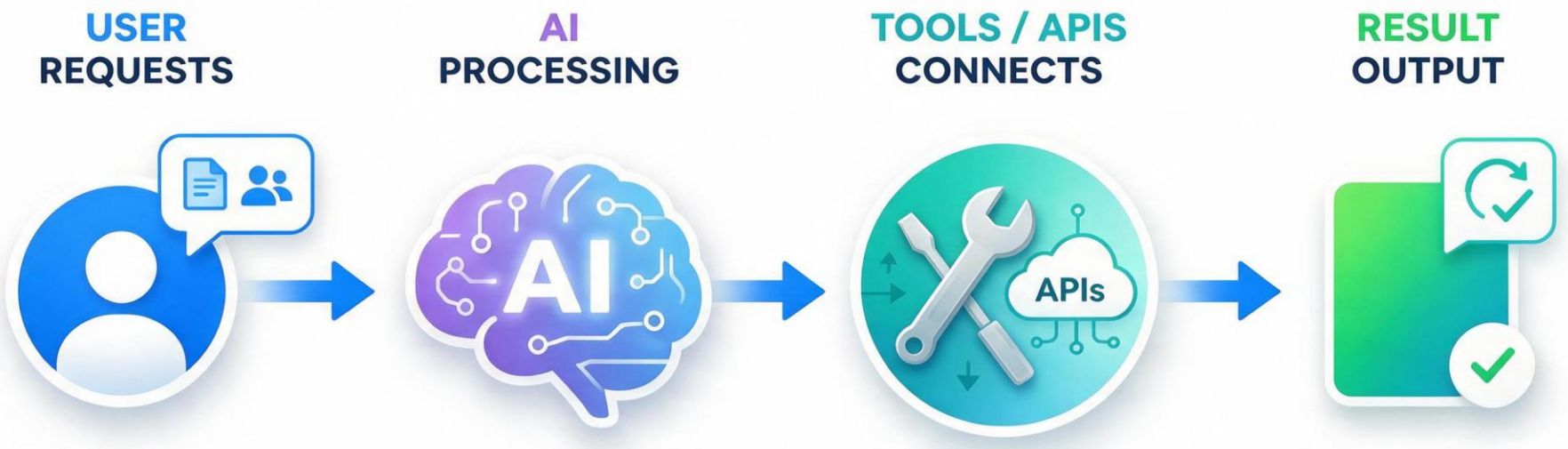
Aprendizado e adaptação
Esses agentes usam algoritmos e dados para se adaptar e aprender com suas experiências, melhorando o desempenho ao longo do tempo.

Capability	Function
Conhecimento	Acessar informação relevante
Raciocínio	Interpretar o contexto e realizar decisões
Ação	Realizar tarefas em sistemas

O que são AI Agents?



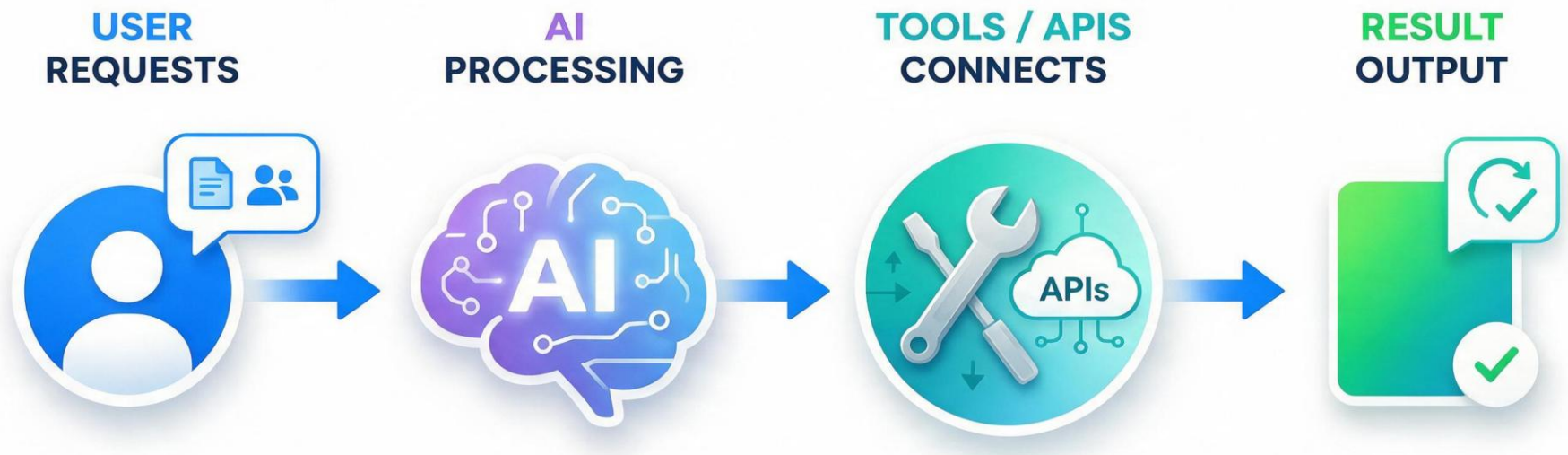
O que são AI Agents?



SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

O que são AI Agents?



1. **Entrada (usuário / solicitação)**
   O usuário envia uma instrução ou pergunta.
   Exemplo: "Resuma este artigo e extraia as datas importantes."

2. **Processamento (cérebro / modelo de IA)**
   O agente interpreta a intenção, quebra em subtarefas e decide o que fazer.
   Destaque: planejamento, raciocínio, escolha de próximos passos.

3. **Ferramentas / APIs (conexões externas)**
   O agente chama ferramentas: busca na web, lê documentos, consulta bancos, executa código etc.
   O poder do agente vem de **agir no mundo digital**, não só gerar texto.

4. **Saída (resultado para o usuário)**
   O agente devolve a resposta, o arquivo, o resumo, a tabela, ou executa uma ação (enviar e-mail, criar ticket).

LLM ≠ Agentes

LLM sozinha: gera texto a partir de um prompt.

Agente de IA: usa a LLM como motor de raciocínio e planejamento, mas também:

- tem memória (histórico, contexto, base de conhecimento),
- tem ferramentas (APIs, busca, código, bancos de dados),
- tem um loop de ação: planeja → age → observa → replaneja.

A LLM é o ‘cérebro’ que pensa e decide; o agente é o ‘cérebro + mãos’, porque usa ferramentas para agir no ambiente digital.

O que são AI Agents?



Alguém aqui sabe o que é **Design Thinking**?

Respondam no chat

SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Antes de aprofundarmos em **Design Thinking**, vamos entender o que é **Design**

Não tendo tradução direta em português, ‘design’ é menos ‘desenho’ e mais ‘desígnio em ação’: o ato de projetar e dar sentido, articulando intenções, formas e experiências para transformar a vida das pessoas.

O que é Design Thinking?

Design + Thinking

SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

O que é Design Thinking?

Abordagem ≠ Método

abordagem

- Jeito de pensar centrado nas pessoas.
- Mentalidade flexível e iterativa.
- Princípios que se adaptam ao contexto.

método

- Passo a passo estruturado.
- Regras e procedimentos definidos.
- Sequência com começo, meio e fim

Erros de Design – Cases Reais





Design Centrado no Ser Humano



SkillUp

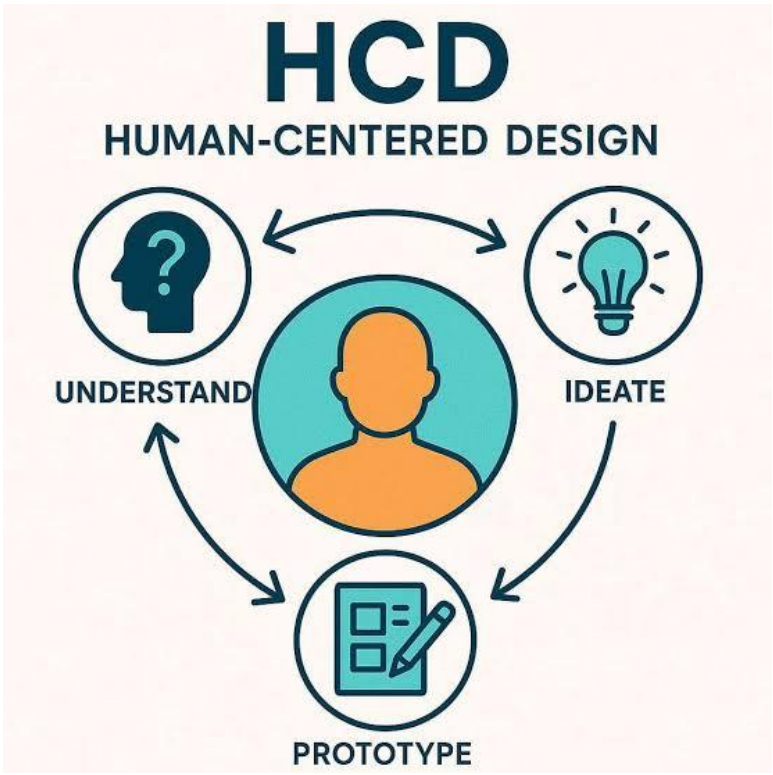
Design Centrado no Ser Humano



SkillUp

Design Centrado no Ser Humano





O que é Design Thinking?



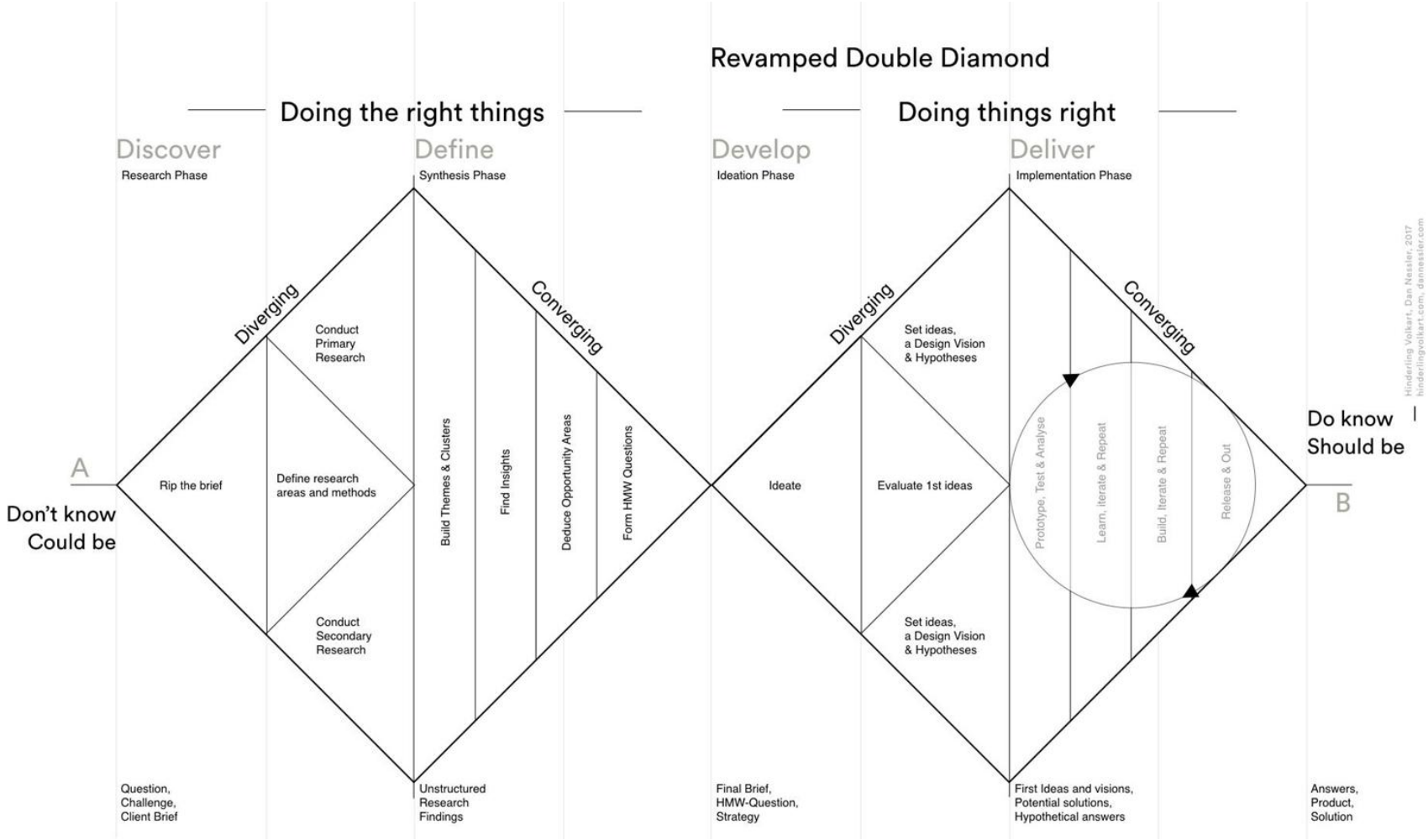
Double Diamond

Modelo que alterna entre divergência e convergência: descobrir, definir, desenvolver e entregar.

Novelo de Lã

Metáfora para o processo não-linear do Design Thinking — desvendar camadas de complexidade até encontrar o cerne do problema.

Double Diamond



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Novelo de lã


IMERSÃO
entendimento
IDEAÇÃO
criação
PROTOTIPAÇÃO
teste
DESENVOLVIMENTO
aplicação

Pergunta rápida!

Segundo o que foi apresentado até então, podemos considerar que o Design Thinking é:

A. Um método de pesquisa.

B. Uma abordagem inovadora.

C. Desenvolvimento de agentes de IA.

D. Um pensamento artístico.

Pergunta rápida!

Segundo o que foi apresentado até então, podemos considerar que o Design Thinking é:

B. Uma abordagem inovadora.

Dúvidas, comentários?



As etapas do Design Thinking



1. Empatia

Entender antes de resolver

A empatia é o ponto de partida do Design Thinking. Ela ajuda a compreender a realidade das pessoas envolvidas no problema: seus objetivos, comportamentos, dores, expectativas e restrições.

Perguntas orientadoras

- Quem é a pessoa afetada pelo problema?
- O que ela está tentando alcançar?
- O que faz hoje para lidar com essa situação?
- Onde sente frustração, medo, esforço ou insegurança?
- Que necessidades não estão sendo expressas diretamente?

Ferramentas

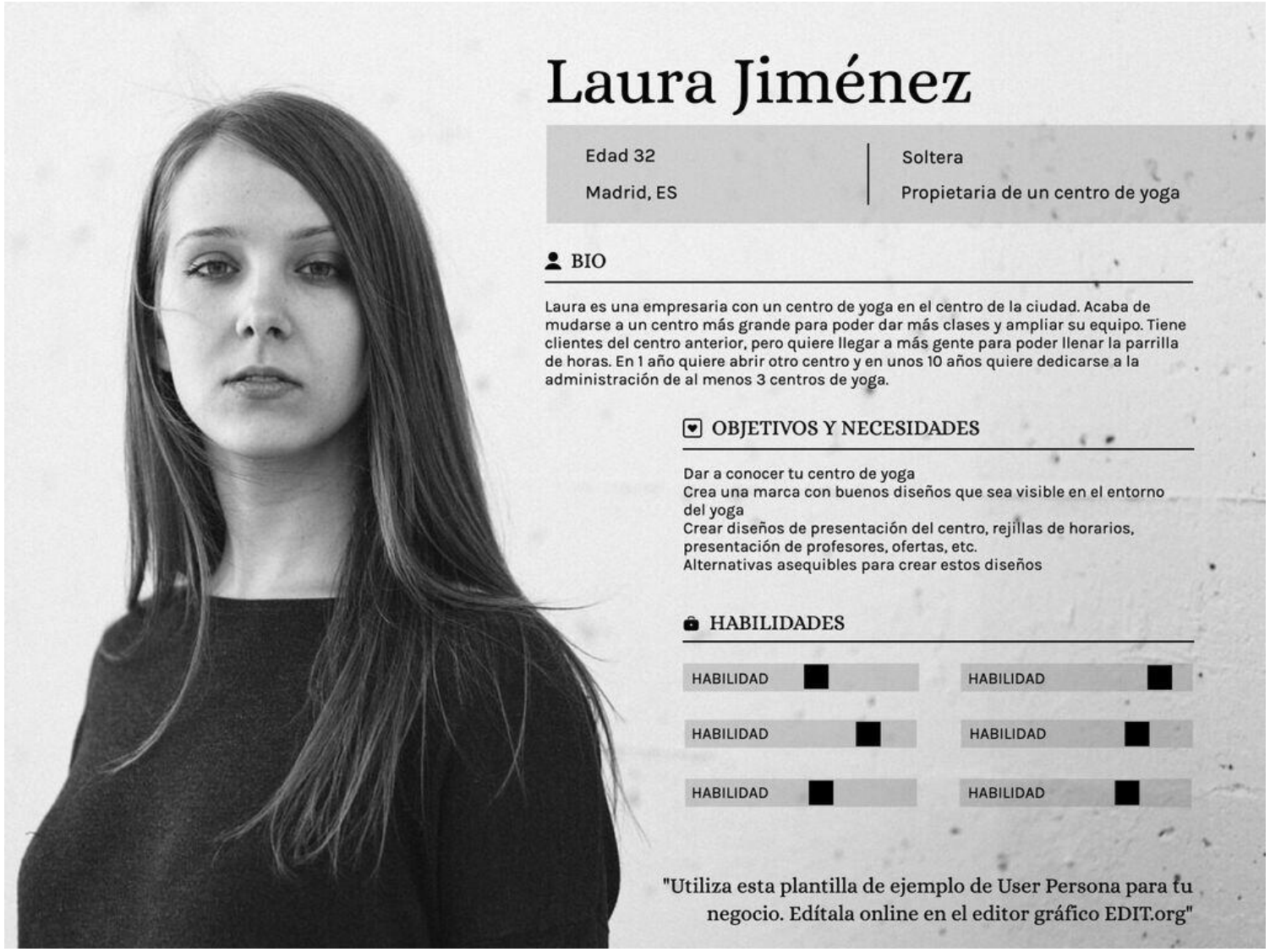
- Entrevistas e observação.
- Mapa de empatia.
- Jornada do usuário.
- Mapa de stakeholders.

Entrega esperada

Um retrato claro do público-alvo e de suas necessidades — sem antecipar uma solução.

Regra de ouro: durante a empatia, não comece pela pergunta “qual aplicativo vamos criar?”. Comece por “o que essa pessoa precisa viver, fazer ou superar?”.

1. Empatia



Laura Jiménez

Edad 32
Madrid, ES

Soltera
Propietaria de un centro de yoga

BIO

Laura es una empresaria con un centro de yoga en el centro de la ciudad. Acaba de mudarse a un centro más grande para poder dar más clases y ampliar su equipo. Tiene clientes del centro anterior, pero quiere llegar a más gente para poder llenar la parrilla de horas. En 1 año quiere abrir otro centro y en unos 10 años quiere dedicarse a la administración de al menos 3 centros de yoga.

OBJETIVOS Y NECESIDADES

Dar a conocer tu centro de yoga
Crea una marca con buenos diseños que sea visible en el entorno del yoga
Crear diseños de presentación del centro, rejillas de horarios, presentación de profesores, ofertas, etc.
Alternativas asequibles para crear estos diseños

HABILIDADES

HABILIDAD
HABILIDAD
HABILIDAD
HABILIDAD
HABILIDAD
HABILIDAD

"Utiliza esta plantilla de ejemplo de User Persona para tu negocio. Edítala online en el editor gráfico EDIT.org"

SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

1. Empatia



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Reflexão

Na etapa de empatia, principalmente, temos que exercitar o dom de fazer as perguntas certas.



2. Definição

Transformar descobertas em foco

Na definição, organizamos as informações coletadas e delimitamos o problema que realmente merece atenção. O objetivo não é repetir o pedido inicial da organização, mas formular uma oportunidade centrada no usuário.

Problema declarado x Problema real

- Declarado: “Precisamos reduzir o tempo de atendimento.”
- Investigado: “Em que momento o usuário fica perdido, espera ou precisa repetir informações?”
- Reformulado: “Como podemos ajudar o usuário a concluir o atendimento com mais clareza e confiança?”

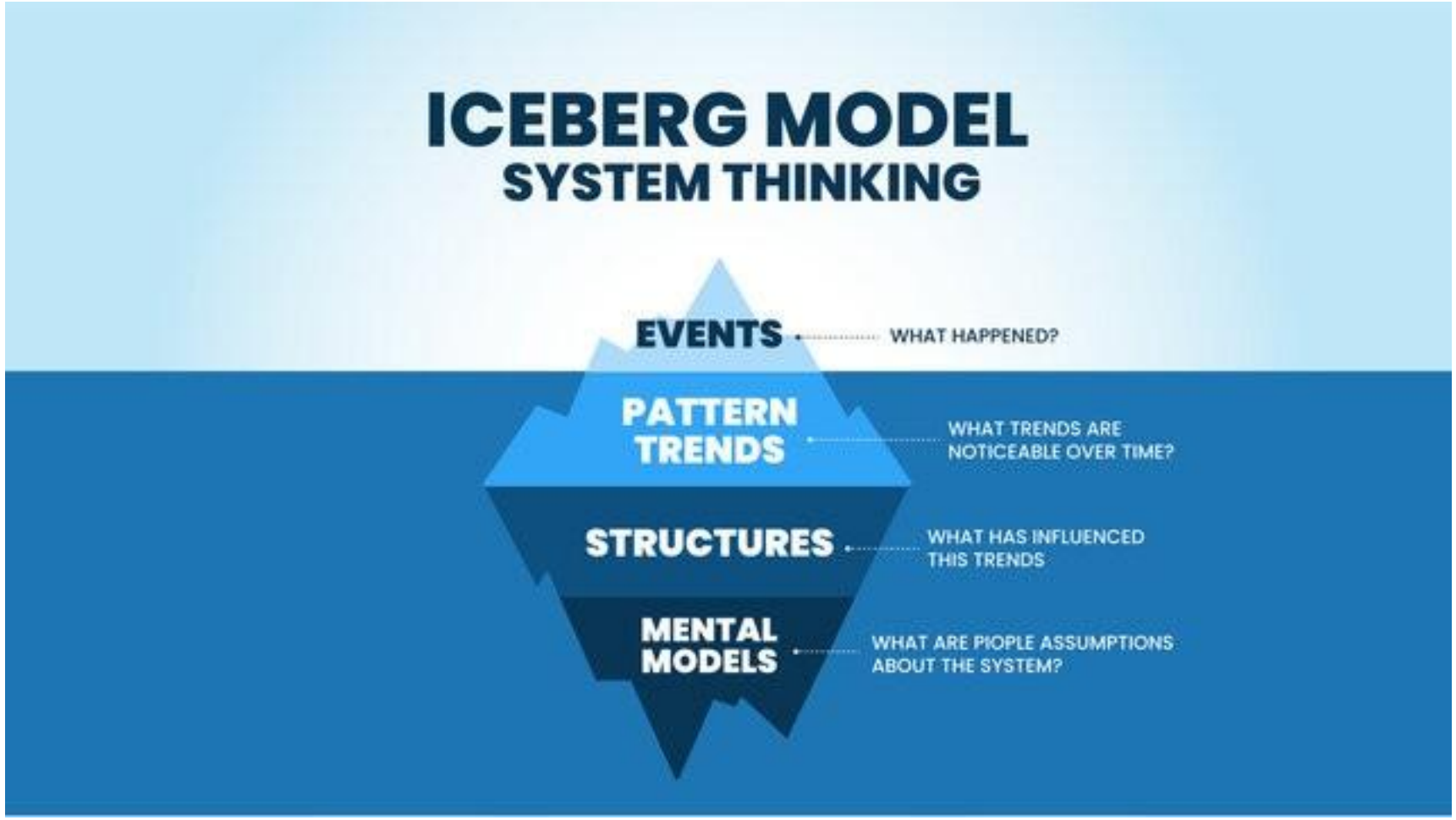
Pergunta orientadoras

- Qual é a principal tensão do usuário?
- Quem é o usuário prioritário?
- Onde a jornada se rompe?
- Quais premissas ainda precisam ser validadas?
- O problema é específico o suficiente para orientar o trabalho?

Entrega esperada

Uma declaração de problema clara, humana, específica e aberta a diferentes soluções.

2. Definição


ICEBERG MODEL
SYSTEM THINKING
EVENTS
WHAT HAPPENED?
PATTERN TRENDS
WHAT TRENDS ARE NOTICEABLE OVER TIME?
STRUCTURES
WHAT HAS INFLUENCED THIS TRENDS
MENTAL MODELS
WHAT ARE PIOPLE ASSUMPTIONS ABOUT THE SYSTEM?

Reflexão

Encontrar a causa-raiz de um problema talvez seja um dos maiores desafios.

Muitas vezes focamos nos sintomas, e não nas causas-raiz que de fato impactam o negócio.



Reflexão

"*Se apaixone pelo problema, não pela solução*".



3. Ideação

Abrir possibilidades antes de escolher

A ideação é o momento de gerar muitas possibilidades para responder ao problema definido. Primeiro ampliamos o espaço de alternativas; depois avaliamos quais ideias merecem ser desenvolvidas.

Princípios

- Adiar o julgamento.
- Buscar quantidade antes da qualidade.
- Construir sobre as ideias dos outros.
- Explorar soluções convencionais e inesperadas.
- Manter o foco no problema e no resultado para o usuário.

No contexto da IA Agêntica, pergunte:

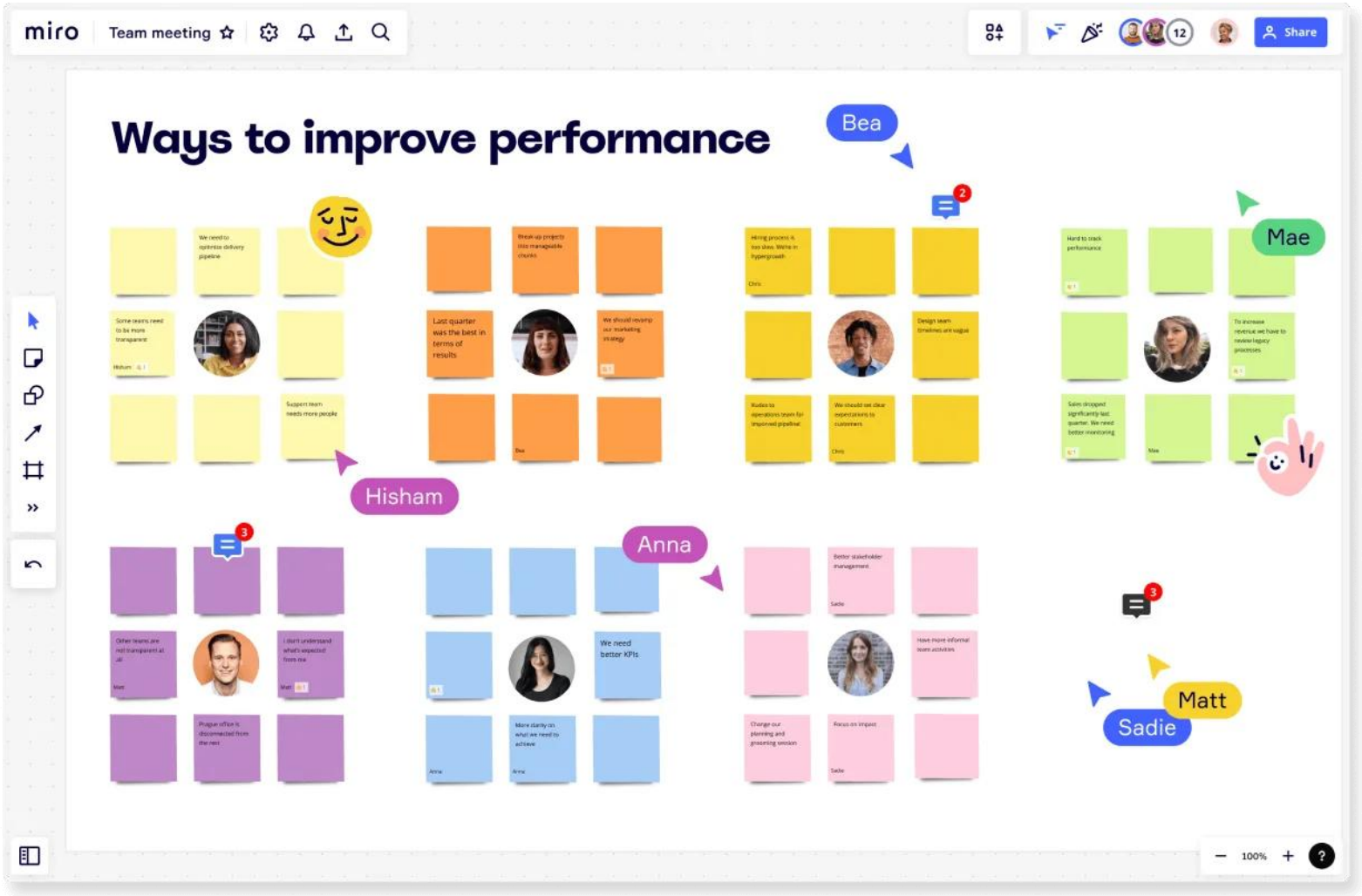
- O sistema precisa raciocinar?
- Precisa adaptar-se ao contexto?
- Precisa coordenar pessoas, dados ou sistemas?
- Precisa agir com autonomia dentro de limites definidos?

Entrega esperada

Um conjunto de hipóteses e conceitos que possam ser comparados, combinados e priorizados.

Uma boa ideia de IA não começa com “qual modelo vamos usar?”, mas com “que nova capacidade o usuário poderia ganhar?”.

3. Ideação



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

4. Prototipação

Tornar a ideia visível e discutível

Prototipar significa criar uma representação simples da solução para aprender rapidamente. Um protótipo não precisa estar pronto ou perfeito: ele precisa ser concreto o suficiente para que outras pessoas possam experimentar.

O que podemos prototipar

- Uma sequência de telas.
- Um storyboard da experiência.
- Um fluxo de conversa.
- Um cenário “antes e depois”.
- Um diagrama de arquitetura ou workflow.

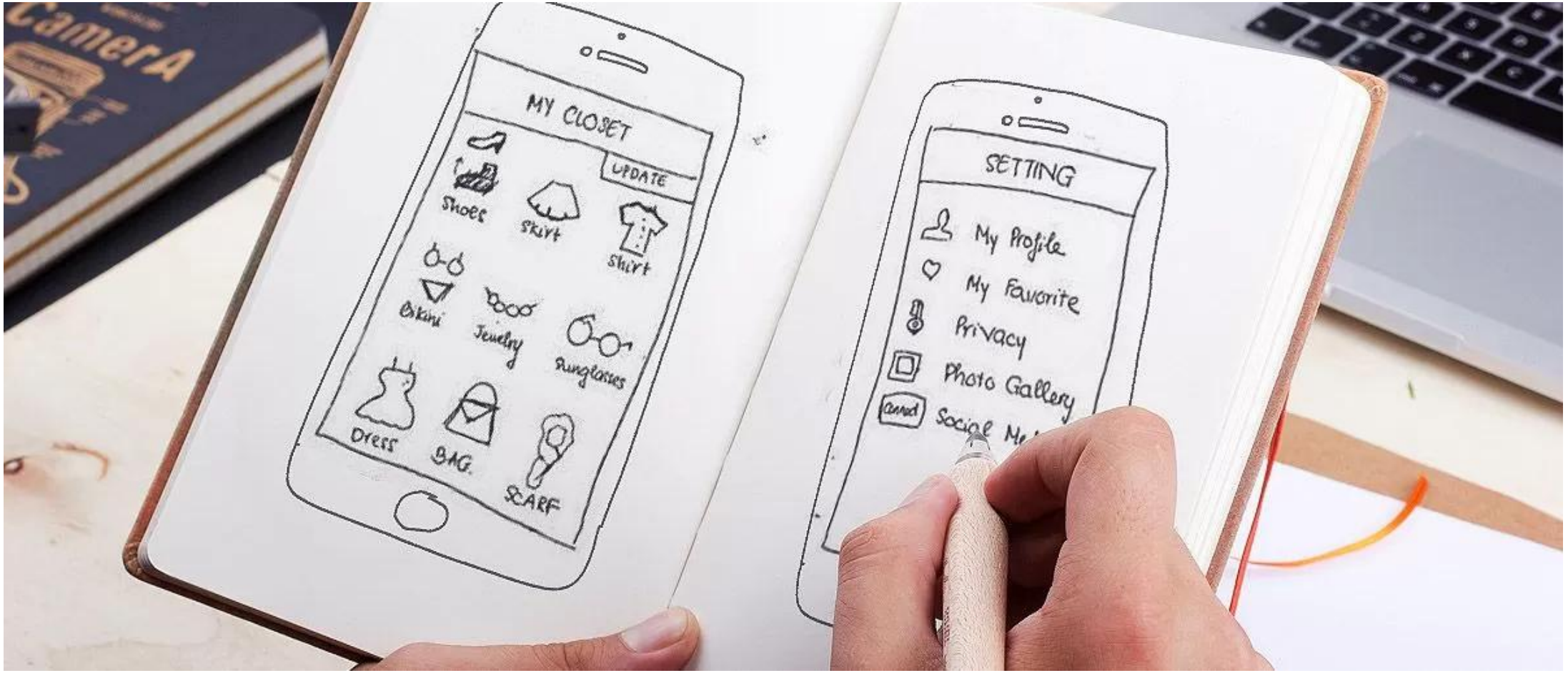
No contexto de Agentes, tente mostrar

- O que dispara a atuação do agente.
- O que ele precisa saber.
- Que decisões pode tomar.
- Quais ferramentas pode usar.
- Quando pede confirmação ou transfere para uma pessoa.

Entrega esperada

Uma representação de baixa ou média fidelidade que permita testar a experiência e os limites da proposta.

4. Prototipação



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

5. Validação

Aprender com a realidade

Na validação, colocamos a ideia diante de usuários, especialistas ou situações representativas para descobrir o que funciona, o que gera dúvidas e o que precisa ser mudado.

O que validar?

- A experiência é compreensível?
- A solução gera valor para o usuário?
- O agente está fazendo algo que realmente exige inteligência?
- O usuário confia nas decisões e ações do sistema?
- Onde é necessário manter supervisão humana?

Como validar

- Apresente o protótipo e observe reações.
- Peça que a pessoa explique o que faria em cada etapa.
- Teste cenários normais, ambíguos e de falha.
- Registre evidências, não apenas opiniões.
- Converta aprendizados em ajustes.

Entrega esperada

Validar não é buscar aprovação. É descobrir cedo o que ainda não entendemos.de baixa ou média fidelidade que permita testar a experiência e os limites da proposta.

IDEO



Dúvidas, comentários?



Pergunta rápida!

Por que é eficaz utilizarmos a abordagem do Design Thinking na construção de AI Agents?

A. O pensamento do design nos ajuda a criar agentes mais belos.

B. O processo do Design Thinking faz com que os projetos aconteçam mais rápido.

C. Porque é mais barato.

D. Porque entender a real necessidade dos usuários faz com que desenvolvamos agentes mais assertivos.

Pergunta rápida!

Por que é eficaz utilizarmos a abordagem do Design Thinking na construção de AI Agents?

D. Porque entender a real necessidade dos usuários faz com que desenvolvamos agentes mais assertivos.

Desafio: Crédito para pequenos negócios

Contexto

Pequenos empreendedores precisam de crédito para comprar equipamentos, contratar pessoas, aumentar o estoque ou expandir suas operações.

Para solicitar o crédito, precisam enviar documentos financeiros e responder a perguntas sobre o negócio.

Hoje, o processo envolve várias etapas e trocas de informação entre o empreendedor, o gerente ou analista de crédito e diferentes sistemas internos do banco.

Os documentos podem estar incompletos, desatualizados ou organizados de maneiras diferentes.

Breakout Rooms

1. Divisão em Grupos
2. Ler o Briefing em grupo
3. Acessar o MIRO: https://miro.com/app/board/uXjVHsAZDEg=/?share_link_id=100312769307



25 min.

Breakout Rooms

1. Mapa de Empatia: Quem é o usuário principal? Descrevam a pessoa, não apenas “o cliente”.

2. O que essa pessoa está tentando alcançar?

3. Como é a jornada atual? Desenhem quatro a seis etapas.

4. Onde está a principal fricção? Identifiquem o momento de maior esforço, espera, confusão ou incerteza.

5. O que ainda não sabemos sobre essa experiência?
   Completem: “Para entender melhor esse problema, precisaríamos descobrir se ...”

6. Qual pergunta faríamos a esse usuário? Escrevam uma pergunta aberta que ajude a investigar a fricção.

Síntese

Design Thinking ajuda a descobrir qual problema merece atenção. A **IA agêntica** ajuda a explorar que tipo de inteligência poderia mudar esse problema.



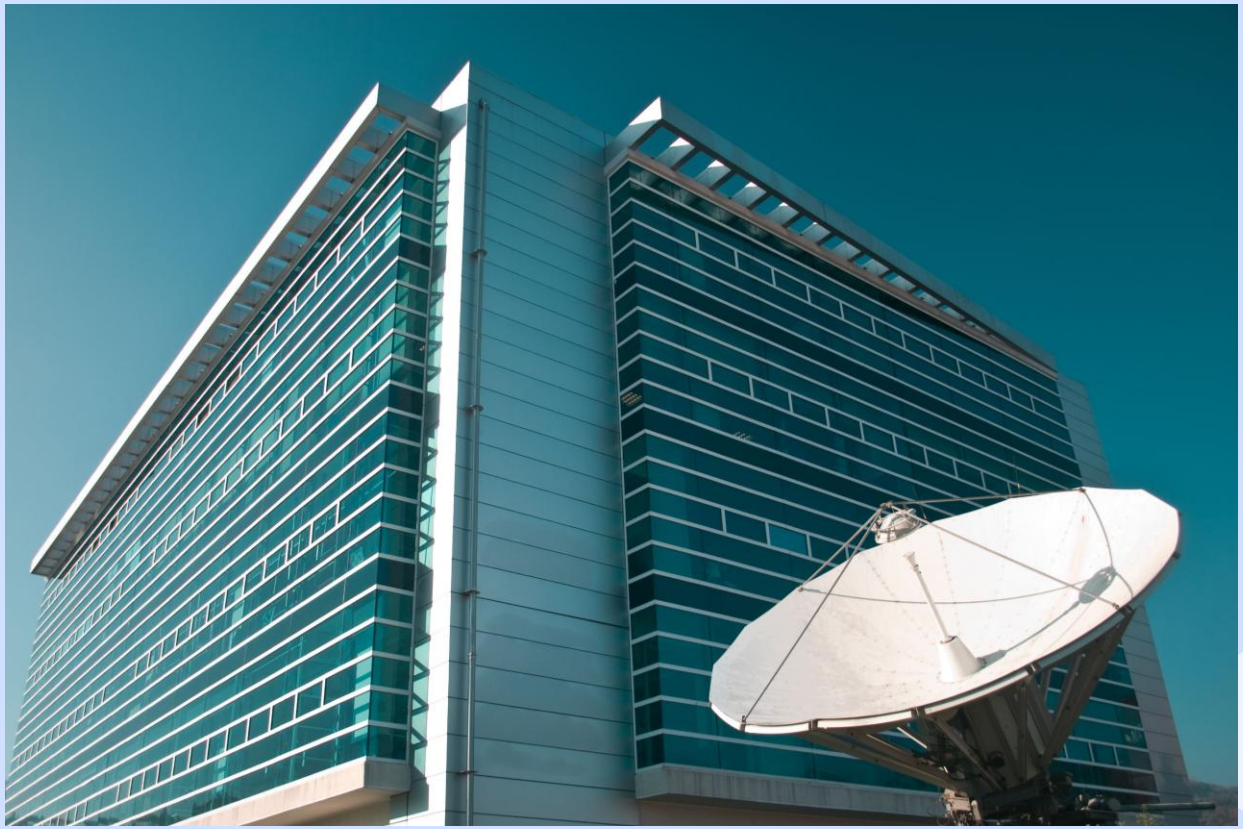
Síntese

Primeiro investigamos a realidade. Depois formulamos o problema. Só então perguntamos onde a IA pode raciocinar, agir ou coordenar.



Síntese

O Design Thinking é possível de ser aplicado em vários tipos de projetos.
Ao invés de pensar na persona "usuário", imagine pensar na persona "corporação".



Design Thinking com IBM Bob

O IBM Bob pode apoiar equipes em diferentes momentos do Design Thinking, especialmente na criação e validação de soluções digitais:

1. **Empatia:** organizar e sintetizar aprendizados obtidos com usuários — sem substituir a pesquisa com pessoas.
2. **Definição:** revelar padrões, premissas, tensões e perguntas a partir dos dados coletados.
3. **Ideação:** ampliar possibilidades e explorar alternativas antes da seleção.
4. **Prototipação:** transformar hipóteses em fluxos, interfaces, protótipos ou código observável.
5. **Validação:** criar cenários, testes e critérios para aprender com o uso real.

O Bob acelera o pensamento da equipe — mas não substitui a realidade dos usuários.

O papel do IBM Bob

Bob como parceiro, não como oráculo.

O Bob pode atuar como:

Pesquisador assistente: organiza informações e identifica lacunas.
Questionador crítico: desafia premissas e aponta riscos.
Parceiro de síntese: transforma dados dispersos em padrões.
Facilitador de ideias: amplia alternativas e perspectivas.
Parceiro técnico: traduz conceitos em fluxos, protótipos e código.
Avaliador: cria cenários para testar a solução.

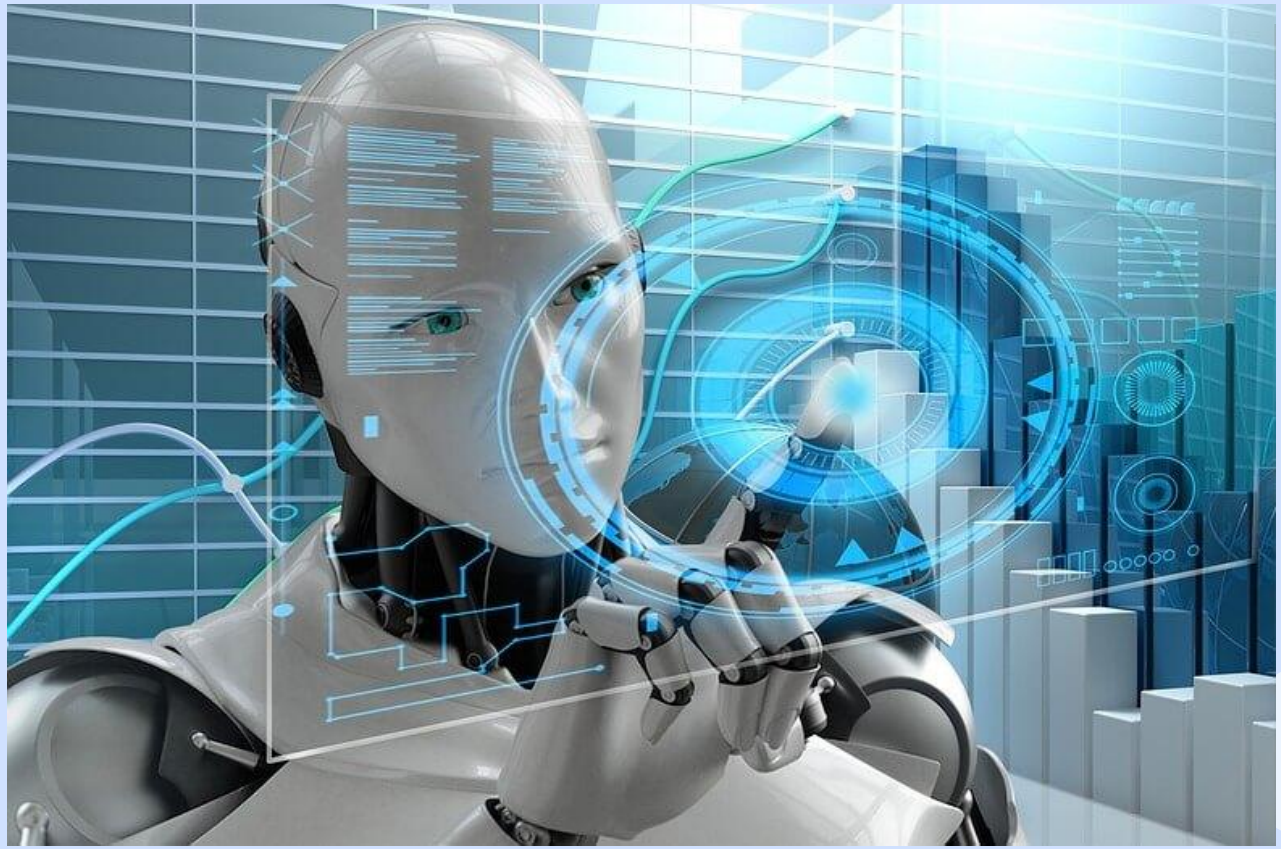
O que continua sendo responsabilidade humana

Escolher qual problema importa.
Interpretar a experiência do usuário.
Decidir quais evidências são confiáveis.
Definir limites éticos e de autonomia.
Aprovar decisões e ações do agente.

Reflexão

Não estamos falando **sobre** Inteligência Artificial.

Estamos falando **como pensar e agir** com Inteligência Artificial



Cases

Assistentes digitais corporativos (MJV Innovation – seguradora e FMCG)

- A consultoria MJV descreve o desenvolvimento de assistentes digitais de IA para “uma das maiores seguradoras do país” e para uma multinacional de bens de consumo (FMCG), relatando explicitamente o uso dos princípios de design thinking combinado com métodos ágeis.
- Nos cases, o time aplica imersão em dores de clientes e da operação, definição de personas do bot, design de conversação e prototipação/testes em sprints, antes de treinar a camada de inteligência cognitiva que responde via chatbot.

Fonte: https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/cases-de-chatbots/

Cases

Empresa de eletrodomésticos linha branca cria agentes para forecast

- No processo de imersão foi identificado que o maior gargalo do time de vendas era a manutenção logística de produtos. Foram realizadas entrevistas com os principais stakeholders, sessões de ideação, cocriação e prototipação.
- Ao final dos processos, foi desenvolvido um agente que previa a demanda para cada região de determinado eletrodoméstico, levando em conta o histórico de compras da região geográfica, variação climática, dados sociais, entre outros.

Cases

Grande empresa brasileira produtora de aço cria agente de IA para auxiliar time de vendas

- Uma das maiores dores do time de vendas era o tempo de atendimento de um cliente dentro do horário comercial. Para se chegar a essa conclusão foram realizadas entrevistas com diversos stakeholders.
- Após rodadas de ideação, cocriação e prototipação, foi desenvolvido um agente que conversa com o cliente 24x7, entende a demanda, e envia um relatório ao vendedor para que ela realize a supervisão humana e conclua a venda.

Cases

Copiloto de engenharia de software

- O Duolingo forneceu o GitHub Copilot para seus mais de 300 engenheiros e relatou um aumento de 25% na velocidade de desenvolvimento para quem trabalha em repositórios desconhecidos e um ganho de 10% para equipes experientes. Uma integração com o Slack para notificações de revisão reduziu o tempo mediano de turnaround de code review de três horas para uma hora, uma queda de 67%, conforme a história de cliente da GitHub. Agentes de codificação são o ganho de produtividade mais confiável, porque a saída é imediatamente testável.



duolingo

Fonte: https://github.com/customer-stories/duolingo

Cases

Morgan Stanley

Problema: assessores gastavam 30 minutos para sintetizar insights de 100 mil documentos (pesquisas, relatórios, análises).

Solução: agente de IA (GPT-4) para busca, recuperação e síntese de conhecimento interno.

Resultado de tempo: de 30 minutos para segundos por consulta.

Adoção: 98% dos assessores usando o agente (raro em software corporativo).

Descoberta de documentos: de ~20% para 80% dos conteúdos relevantes

ROI: tempo de pesquisa convertido em tempo com clientes, impactando diretamente a receita

Fonte: https://www.morganstanley.com/press-releases/ai-at-morgan-stanley-debrief-launch

Dúvidas, comentários?



Trabalhos a serem entregues na Semana 1

- 🧭 Documento de Mapeamento de Oportunidades
- 📋 Mapa de Empatia
- 📝 Mapeamento de Cenário Atual

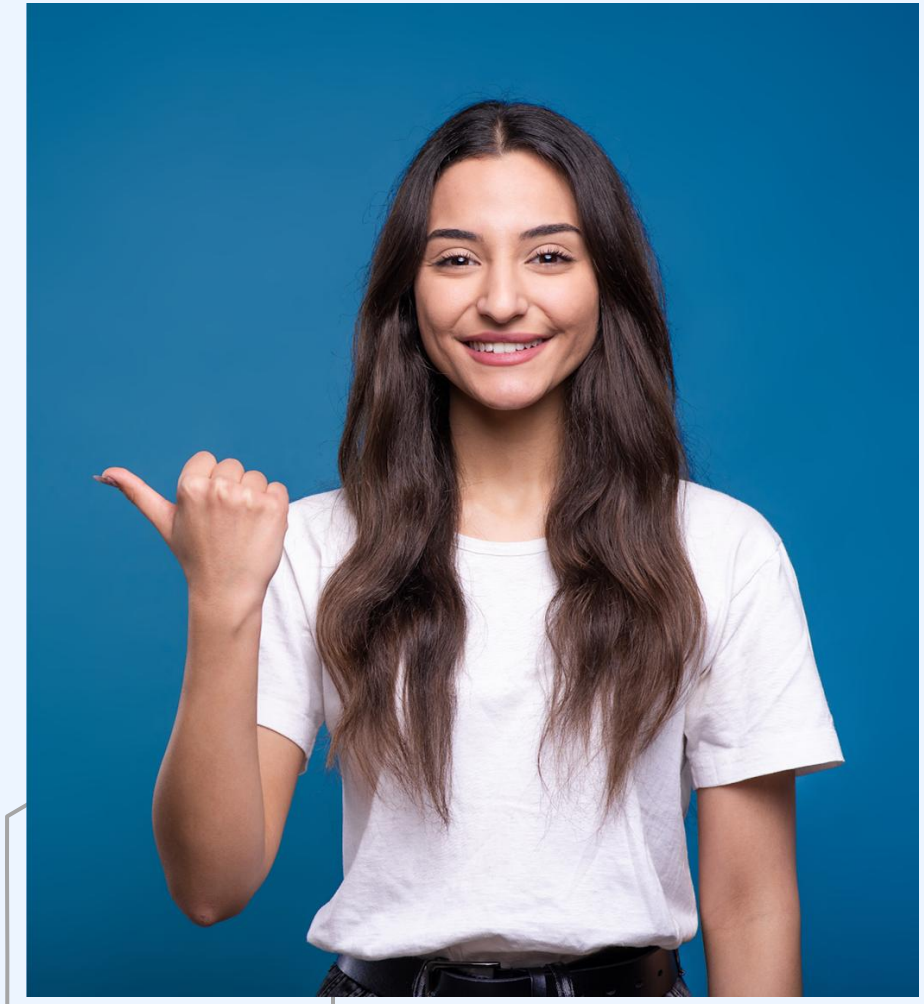


SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

Por favor, nos avaliem!

https://survey.zohopublic.in/zs/VxCmKj?lang=pt-BR



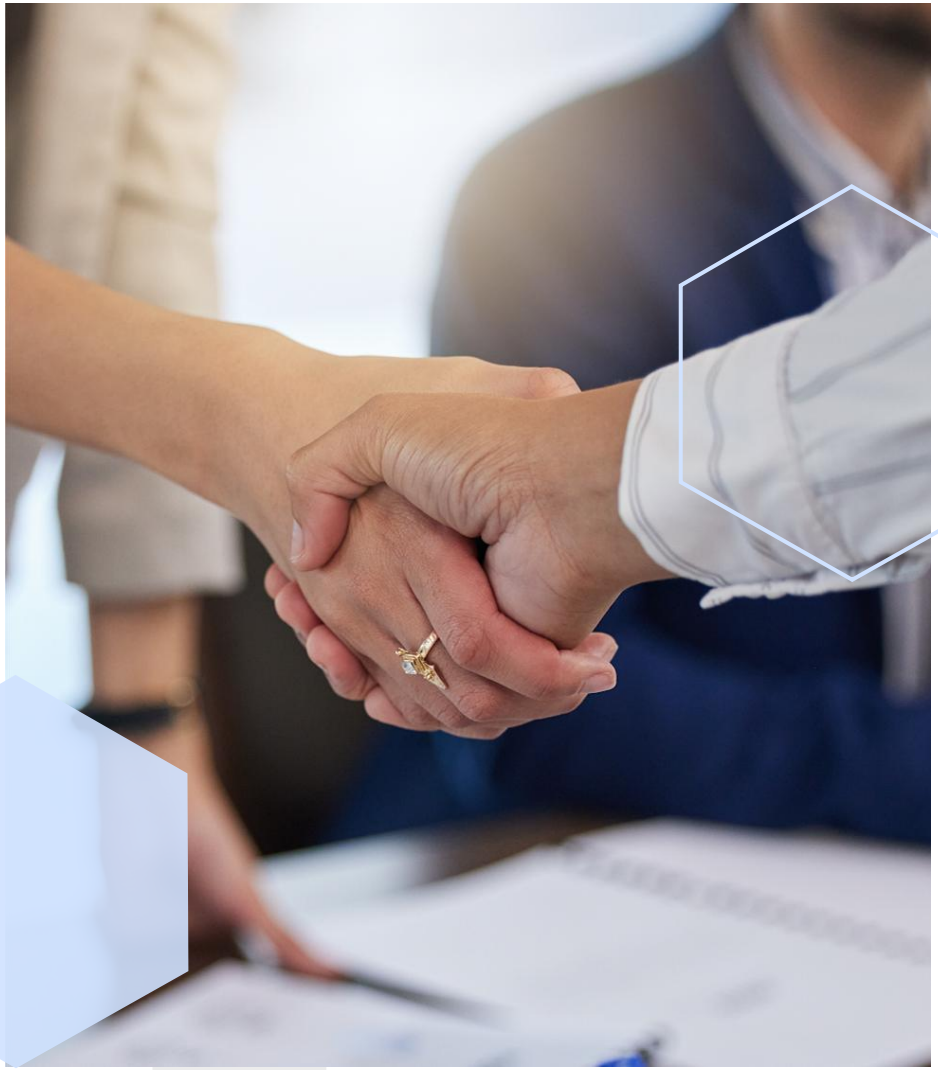
SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Thank you

For further queries, email us at
ibmskillsbuild.pbl@skillup.online



IBM **SkillsBuild**